CATÁLOGO MAESTRO DE VARIABLES TOTALES — PROYECTO CREDIRISK

Desglose completo de las **26 columnas del Dataset Original** (DatasetCreditoFinancieroFinalV2.csv, N = 49,650), las **23 variables predictoras base** con su peso de importancia y el catálogo exacto de las **44 variables finales normalizadas** que ingresan al Ensamble de Redes Neuronales MLP.

26 Columnas en el CSV Original	**23 Variables Predictoras Base**	**+7 Banderas Binarias (_nan)**	**+18 Variables One-Hot (Dummies)**	**= 44 Variables Finales (Tensor X)**
1 ID + 1 Auxiliar excluida + 1 Objetivo + 23 Predictoras Base	19 Numéricas Financieras/Crediticias + 4 Categóricas (Texto)	Capturan ausencia informativa antes de imputar la mediana	Expansión sin orden artificial de las 4 variables categóricas	19 Numéricas + 7 Banderas _nan + 18 One-Hot estandarizadas (Z-score)

1. Las 26 Columnas del Dataset Original (23 Predictoras Base + 1 Objetivo + 2 Excluidas)

#	Nombre de la Columna	Rol en el Proyecto	Tipo de Variable	Descripción Funcional y Financiera	Tratamiento en Preprocesamiento	Peso Imp. (%)
01	**score_crediticio**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Puntaje de buró crediticio del solicitante (300 a 850).	Recorte [p1, p99] + Mediana + Z-Score	**68.43%** (ΔAUC +0.1715)
02	**tasa_interes_ea**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Tasa de interés efectiva anual (%) asignada a la operación.	Recorte [p1, p99] + Mediana + Z-Score	**5.47%** (ΔAUC +0.0137)
03	**numero_creditos_activos**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Cantidad de créditos vigentes en el sistema financiero.	Bandera _nan + Recorte + log1p + Mediana + Z-Score	**3.52%** (ΔAUC +0.0088)
04	**porcentaje_pagos_oportunos**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Porcentaje histórico de pagos realizados a tiempo (0% a 100%).	Bandera _nan + Recorte + Mediana + Z-Score	**2.72%** (ΔAUC +0.0068)
05	**tipo_contrato**	Predictora Base (Entrada)	Categórica (Texto)	Situación laboral (Working, Commercial associate, Pensioner, State servant, Otro).	Agrupación <1% en 'Otro' + One-Hot (5 cols) + Z-Score	**2.69%** (ΔAUC +0.0067)
06	**antiguedad_cliente_anios**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Años de vinculación histórica con la entidad financiera.	Bandera _nan + Recorte + Mediana + Z-Score	**2.66%** (ΔAUC +0.0067)
07	**linea_negocio**	Predictora Base (Entrada)	Categórica (Texto)	Modalidad del producto crediticio (Cash loans vs Revolving loans).	One-Hot Encoding (2 cols) + Z-Score	**2.28%** (ΔAUC +0.0057)
08	**plazo_meses**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Plazo solicitado para amortizar el crédito (en meses).	Recorte [p1, p99] + Mediana + Z-Score	**2.07%** (ΔAUC +0.0052)
09	**patrimonio_indice**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Índice compuesto de respaldo patrimonial y activos del cliente.	Recorte [p1, p99] + Mediana + Z-Score	**1.88%** (ΔAUC +0.0047)
10	**monto_solicitado**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Valor monetario del préstamo solicitado por el cliente.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**1.87%** (ΔAUC +0.0047)
11	**saldo_total_creditos**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Deuda total acumulada en créditos actuales.	Bandera _nan + Recorte + log1p + Mediana + Z-Score	**1.16%** (ΔAUC +0.0029)
12	**antiguedad_laboral_anios**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Años de estabilidad en el empleo o actividad económica actual.	Bandera _nan + Recorte + Mediana + Z-Score	**1.15%** (ΔAUC +0.0029)
13	**edad**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Edad del solicitante en años cumplidos al momento de la solicitud.	Recorte [p1, p99] + Mediana + Z-Score	**0.95%** (ΔAUC +0.0024)

#	Nombre de la Columna	Rol en el Proyecto	Tipo de Variable	Descripción Funcional y Financiera	Tratamiento en Preprocesamiento	Peso Imp. (%)
14	**estado_civil**	Predictora Base (Entrada)	Categórica (Texto)	Estado civil (Married, Single / not married, Civil marriage, Separated, Widow).	One-Hot Encoding (5 cols) + Z-Score	**0.82%** (ΔAUC +0.0021)
15	**dias_maximo_mora**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Máximo histórico de días de atraso registrados por el solicitante.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**0.81%** (ΔAUC +0.0020)
16	**nivel_endeudamiento_pct**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Relación deuda/ingreso expresada en porcentaje.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**0.44%** (ΔAUC +0.0011)
17	**obligaciones_mensuales**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Gasto mensual fijo destinado al pago de deudas vigentes.	Bandera _nan + Recorte + log1p + Mediana + Z-Score	**0.39%** (ΔAUC +0.0010)
18	**numero_cuotas_mora**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Cantidad de cuotas vencidas o en mora registradas.	Bandera _nan + Recorte + log1p + Mediana + Z-Score	**0.38%** (ΔAUC +0.0009)
19	**ingreso_mensual**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Ingreso mensual bruto percibido por el solicitante.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**0.32%** (ΔAUC +0.0008)
20	**ingreso_disponible**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Flujo libre mensual (ingreso mensual menos obligaciones; puede ser negativo).	Recorte [p1, p99] + signed_log + Mediana + Z-Score	**0.00%** (ΔAUC +0.0000)
21	**cuota_estimada**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Continua	Valor estimado de la cuota mensual del nuevo crédito.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**0.00%** (ΔAUC +0.0000)
22	**tipo_vivienda**	Predictora Base (Entrada)	Categórica (Texto)	Tenencia de vivienda (House/apt, With parents, Municipal, Rented, Office, Co-op).	One-Hot Encoding (6 cols) + Z-Score	**0.00%** (ΔAUC -0.0002)
23	**personas_a_cargo**	Predictora Base (Entrada)	Numérica Discreta	Número de dependientes económicos a cargo del solicitante.	Recorte [p1, p99] + log1p + Mediana + Z-Score	**0.00%** (ΔAUC -0.0003)
24	**APTO_PARA_CREDITO**	**Variable Objetivo (Target Y)**	Binaria (0 / 1)	Etiqueta real a predecir: 1 = Apto para crédito (50.0%), 0 = No Apto (50.0%).	Separada en y_train, y_val, y_test	**Target (Y)**
25	**id_solicitud**	**Excluida (Identificador)**	Entero Único	Identificador consecutivo único del radicado de solicitud.	Eliminada (No aporta señal predictiva)	**Excluida**
26	**INCUMPLIO_PAGO**	**Excluida (Anti-Fuga)**	Binaria (0 / 1)	Indicador post-crédito de incumplimiento.	Eliminada estrictamente para evitar Data Leakage	**Excluida**

2. Catálogo Exacto de las 44 Variables Finales que Entran a la Red Neuronal (Tensor X de 44 Columnas)

Después de aplicar el preprocesador (fit exclusivamente sobre los 34,755 registros de Entrenamiento), las 23 variables predictoras base se convierten en estas **44 características numéricas estandarizadas** (26 en el bloque numérico/banderas + 18 en el bloque One-Hot):

Índice	Nombre Exacto de la Variable (44 Features)	Grupo / Familia	Variable Origen	Transformación Pre-Escalado	Límites Clipping [p1, p99] y Mediana (Train)	StandardScaler (Media μ | Desv σ)
F01	**edad**	1. Numérica Continua/Discreta	edad	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=22.50 | p99=66.20 | Mediana=41.100	μ = 42.3890 | σ = 11.7848
F02	**ingreso_mensual**	1. Numérica Continua/Discreta	ingreso_mensual	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=45,000.00 | p99=450,000.00 | Mediana=144,000.000	μ = 11.8918 | σ = 0.4635
F03	**obligaciones_mensuales**	1. Numérica Continua/Discreta	obligaciones_mensuales	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=190,186.71 | Mediana=11,266.345	μ = 441.9898 | σ = 2168.4678
F04	**ingreso_disponible**	1. Numérica Continua/Discreta	ingreso_disponible	Clipping [p1, p99] → Transformación sign(x)*log1p(|x|) → Mediana	p1=-50,231.65 | p99=397,808.44 | Mediana=98,318.250	μ = 19.2437 | σ = 913.3216
F05	**monto_solicitado**	1. Numérica Continua/Discreta	monto_solicitado	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=81,504.00 | p99=1,788,616.35 | Mediana=507,469.500	μ = 13.0555 | σ = 0.6723
F06	**plazo_meses**	1. Numérica Continua/Discreta	plazo_meses	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=12.00 | p99=60.00 | Mediana=48.000	μ = 44.1786 | σ = 15.1274
F07	**cuota_estimada**	1. Numérica Continua/Discreta	cuota_estimada	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=6,347.30 | p99=67,500.00 | Mediana=25,177.500	μ = 12.2392 | σ = 233.8155
F08	**tasa_interes_ea**	1. Numérica Continua/Discreta	tasa_interes_ea	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=21.69 | p99=103.08 | Mediana=63.530	μ = 60.7688 | σ = 22.6070
F09	**nivel_endeudamiento_pct**	1. Numérica Continua/Discreta	nivel_endeudamiento_pct	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=5.75 | p99=143.99 | Mediana=27.430	μ = 3.3695 | σ = 0.6614
F10	**score_crediticio**	1. Numérica Continua/Discreta	score_crediticio	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=199.00 | p99=760.00 | Mediana=525.000	μ = 516.4844 | σ = 129.4865
F11	**numero_creditos_activos**	1. Numérica Continua/Discreta	numero_creditos_activos	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=9.00 | Mediana=2.000	μ = 1.1676 | σ = 0.6501
F12	**saldo_total_creditos**	1. Numérica Continua/Discreta	saldo_total_creditos	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=7,048,214.58 | Mediana=342,388.530	μ = 110246.0304 | σ = 159969.0544
F13	**numero_cuotas_mora**	1. Numérica Continua/Discreta	numero_cuotas_mora	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=39.00 | Mediana=1.000	μ = 1.0433 | σ = 1.0515
F14	**dias_maximo_mora**	1. Numérica Continua/Discreta	dias_maximo_mora	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=959.52 | Mediana=2.000	μ = 1.3731 | σ = 1.5486
F15	**porcentaje_pagos_oportunos**	1. Numérica Continua/Discreta	porcentaje_pagos_oportunos	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=46.67 | p99=100.00 | Mediana=96.770	μ = 91.4191 | σ = 12.0487
F16	**antiguedad_laboral_anios**	1. Numérica Continua/Discreta	antiguedad_laboral_anios	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=0.30 | p99=28.95 | Mediana=3.890	μ = 5.4533 | σ = 5.2266

Índice	Nombre Exacto de la Variable (44 Features)	Grupo / Familia	Variable Origen	Transformación Pre-Escalado	Límites Clipping [p1, p99] y Mediana (Train)	StandardScaler (Media μ | Desv σ)
F17	**patrimonio_indice**	1. Numérica Continua/Discreta	patrimonio_indice	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=4.00 | Mediana=2.000	μ = 1.8813 | σ = 1.0510
F18	**antiguedad_cliente_anios**	1. Numérica Continua/Discreta	antiguedad_cliente_anios	Clipping [p1, p99] → Escala original directa → Imputación Mediana	p1=0.47 | p99=7.93 | Mediana=3.780	μ = 4.0165 | σ = 2.3023
F19	**personas_a_cargo**	1. Numérica Continua/Discreta	personas_a_cargo	Clipping [p1, p99] → Transformación log1p(x) → Imputación Mediana	p1=0.00 | p99=3.00 | Mediana=0.000	μ = 0.2673 | σ = 0.4121
F20	**saldo_total_creditos_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	saldo_total_creditos	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.3220 | σ = 0.4672
F21	**numero_creditos_activos_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	numero_creditos_activos	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.1605 | σ = 0.3670
F22	**antiguedad_laboral_anios_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	antiguedad_laboral_anios	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.1529 | σ = 0.3599
F23	**antiguedad_cliente_anios_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	antiguedad_cliente_anios	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.0467 | σ = 0.2111
F24	**porcentaje_pagos_oportunos_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	porcentaje_pagos_oportunos	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.0457 | σ = 0.2088
F25	**obligaciones_mensuales_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	obligaciones_mensuales	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.0386 | σ = 0.1926
F26	**numero_cuotas_mora_nan**	2. Bandera de Nulo (_nan)	numero_cuotas_mora	Indicador binario (1 si faltaba el dato, 0 si estaba presente)	Mediana post-flag: 0 (Binaria 0/1)	μ = 0.0362 | σ = 0.1867
F27	**estado_civil_Civil marriage**	3. Categórica One-Hot	estado_civil	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.1069 | σ = 0.3089
F28	**estado_civil_Married**	3. Categórica One-Hot	estado_civil	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.6209 | σ = 0.4852
F29	**estado_civil_Separated**	3. Categórica One-Hot	estado_civil	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0657 | σ = 0.2478
F30	**estado_civil_Single / not married**	3. Categórica One-Hot	estado_civil	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.1619 | σ = 0.3684
F31	**estado_civil_Widow**	3. Categórica One-Hot	estado_civil	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0445 | σ = 0.2063
F32	**linea_negocio_Cash loans**	3. Categórica One-Hot	linea_negocio	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.9172 | σ = 0.2756
F33	**linea_negocio_Revolving loans**	3. Categórica One-Hot	linea_negocio	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0828 | σ = 0.2756
F34	**tipo_contrato_Commercial associate**	3. Categórica One-Hot	tipo_contrato	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.2265 | σ = 0.4186
F35	**tipo_contrato_Otro**	3. Categórica One-Hot	tipo_contrato	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0004 | σ = 0.0193

Índice	Nombre Exacto de la Variable (44 Features)	Grupo / Familia	Variable Origen	Transformación Pre-Escalado	Límites Clipping [p1, p99] y Mediana (Train)	StandardScaler (Media μ | Desv σ)
F36	**tipo_contrato_Pensioner**	3. Categórica One-Hot	tipo_contrato	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.1527 | σ = 0.3597
F37	**tipo_contrato_State servant**	3. Categórica One-Hot	tipo_contrato	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0619 | σ = 0.2409
F38	**tipo_contrato_Working**	3. Categórica One-Hot	tipo_contrato	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.5586 | σ = 0.4966
F39	**tipo_vivienda_Co-op apartment**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0040 | σ = 0.0629
F40	**tipo_vivienda_House / apartment**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.8702 | σ = 0.3361
F41	**tipo_vivienda_Municipal apartment**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0383 | σ = 0.1918
F42	**tipo_vivienda_Office apartment**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0085 | σ = 0.0920
F43	**tipo_vivienda_Rented apartment**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0194 | σ = 0.1380
F44	**tipo_vivienda_With parents**	3. Categórica One-Hot	tipo_vivienda	Codificación binaria One-Hot (1 si pertenece a la categoría, 0 si no)	Variable binaria {0, 1} (proporción en Train = μ)	μ = 0.0596 | σ = 0.2368